

令和6年度 千葉大学 2次試験前期日程 (数学問題)

- 教育 (中学数学を除く)・国際教養・文 (行動科学)・法政経済・
園芸学部 (食糧自然経済)・先進科学 (化学・生物・植物生命・人間)
[1] [2] [3] (80 分) 数 I・II・A・B
- 教育学部 (中学数学) [3] [4] [5] [6] [7] [8] (150 分) 数 I・II・III・A・B
- 理 (物理・化学・生物・地球科学)・薬・工・
園芸 (園芸, 応用生命, 緑地環境)・先進科学 (物理・工学)
[4] [5] [6] [7] [8] (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 医学部 [5] [6] [7] [8] [9] (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 理学部 (数学・情報数理) [4] [5] [6] [7] [8] [9] (180 分) 数 I・II・III・A・B

[1] 以下の問いに答えよ.

- (1) 3 辺の長さが 2, 5, a である三角形が存在するような, a の値の範囲を求めよ.
- (2) 3 辺の長さが $\log_{10}(5x)$, $\log_{10}(x+10)$, $\log_{10} 3$ である三角形が存在するような, x の値の範囲を求めよ.
- (3) ある二等辺三角形の 3 辺の長さが $\log_{10}(5x)$, $\log_{10}(x+10)$, $\log_{10} 3$ であるとき, x の値を求めよ.

[2] 白球が 3 個, 黒球が 5 個, 赤球が 2 個入った袋がある. 以下のゲームを n 回続けて行う.

袋から球を 1 個取り出す. 白球だった場合は 1 点を獲得する. 黒球だった場合はさいころを投げて, 出た目が 3 の倍数だった場合には 1 点, そうでない場合には 0 点を獲得する. 赤球だった場合はコインを投げて, 表が出た場合は 2 点, 裏が出た場合は 0 点を獲得する. 取り出した球は袋に戻さない.

- (1) $n = 2$ のとき, 総得点がちょうど 3 点となる確率を求めよ.
- (2) $n = 3$ のとき, 総得点がちょうど 5 点となる確率を求めよ.
- (3) $n = 3$ のとき, 総得点が 4 点以上となる確率を求めよ.

3 a を実数とする. $f(x) = x^2 - ax + a^2 - 2$ について, 以下の問いに答えよ.

- (1) $y = f(x)$ のグラフと x 軸が $x > 0$ の範囲に共有点を 2 個もつような, a の値の範囲を求めよ.
- (2) k を正の実数とし, $g(x) = kx$ とする. a が (1) の範囲あるとき, $y = |f(x)|$ のグラフと $y = g(x)$ のグラフの共有点がちょうど 3 個となるような k を求めよ.

4 以下の問いに答えよ.

- (1) 定積分 $\int_0^{\frac{2}{3}\pi} x^2 \sin x \, dx$ を求めよ.
- (2) 複素数平面上の 3 点 $P(z)$, $Q(-1)$, $R(\sqrt{3} - 1 - i)$ が正三角形をなすとき, 複素数 z を求めよ. ただし, i は虚数単位である.
- (3) 正の整数 n, p, q が, $p > q$ かつ ${}_pC_2 + {}_qC_1 = n$ を満たすとする. ${}_mC_2 \leq n$ となる最大の整数 m を求めよ.

5 n を 3 以上の整数とする. 座標平面上の $2n$ 個の点からなる集合

$$\{(x, y) \mid x = 1, 2, 3, \dots, n, y = 1, 2\}$$

を考える. この集合から異なる 3 点を無作為に選び, その 3 点を線分で結んで得られる図形の面積を X とする. ただし, 3 点が同一直線上にあるときは $X = 0$ とする.

- (1) k が 0 以上の整数のとき, X が $\frac{k}{2}$ となる確率 p_k を n と k の式で表せ.
- (2) X が $\frac{n}{4}$ 以下のとなる確率を q_n とおく. $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n$ を求めよ.

6 関数 $f(x) = e^x + e^{-2x}$ について以下の問いに答えよ.

- (1) 関数 $f(x)$ の最小値を求めよ.
- (2) $f(x) = 2$ となる x の値をすべて求めよ.
- (3) (2) で求めた値のうち最小のものを a_1 , 最大値のものを a_2 とする. $y = f(x)$ のグラフ, x 軸, 直線 $x = a_1$, 直線 $x = a_2$ で囲まれる図形を x 軸の周りに 1 回転してできる立体の体積を求めよ.

7 n を正の整数とする. x の関数

$$f(x) = x^3 - 2nx^2 + (2n - 3)x + 1$$

について以下の問いに答えよ.

- (1) α を $f(x) = 0$ の 1 つの解とする. $f\left(\frac{1}{1-\alpha}\right)$ の値を求めよ.
- (2) 方程式 $f(x) = 0$ は異なる 3 つの実数解をもつことを示せ.
- (3) 方程式 $f(x) = 0$ の解で 2 番目に大きいものを β_n とする. 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n$ を求めよ.

8 半径 1, 中心 O の円 C がある. 2 つの円 C_1 と C_2 が次の 2 つの条件を満たすとする.

- C_1 と C_2 はどちらも C に内接する.
- C_1 と C_2 は互いに C に外接する.

円 C_1, C_2 の中心をそれぞれ D, E とし, 半径をそれぞれ p, q とする. $\theta = \angle DOE$ とおく. 以下の問いに答えよ.

- (1) q を p と θ を用いて表せ.
- (2) p を固定する. θ が 0 に近づくとき, $\frac{q}{\theta^2}$ の極限値を求めよ.

さらに, 円 C_3 が次の 2 つの条件を満たすとする.

- C_3 と C_1 は半径が等しい.
- C_3 は C に内接し, C_1, C_2 のどちらとも外接する.

このとき以下の問いに答えよ.

- (3) $p = \sqrt{2} - 1$ のとき, q の値を求めよ.
- (4) θ が 0 に近づくとき, $\frac{q}{p}$ の極限値を求めよ.

- 9** m を 0 以上の整数, n を 1 以上の整数, t を $0 < t < 1$ を満たす実数とし, $F(m, n)$ を

$$F(m, n) = \sum_{k=m}^{m+n-1} {}_k C_m t^k$$

で定める.

- (1) p を整数とする.

$$A = \frac{(t-1)F(m+1, n) + tF(m, n)}{t^p}$$

が t によらない値となるような p と, そのときの A を求めよ.

- (2) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} F(m, n)$ が収束することを示し, その極限値を求めよ. ただし, $0 < s < 1$ のとき $\lim_{k \rightarrow \infty} k^m s^k = 0$ であることは用いてよい.

解答例

- 1** (1) 3 辺の長さが 2, 5, a である三角形が存在するための条件は

$$|2 - 5| < a < 2 + 5 \quad \text{すなわち} \quad 3 < a < 7$$

- (2) $\log_{10}(5x)$, $\log_{10}(x + 10)$ は辺の長さであるから

$$5x > 1, \quad x + 10 > 1 \quad \text{ゆえに} \quad x > \frac{1}{5}$$

このとき, $\log_{10}(x + 10) > \log_{10} 3$ に注意すると, 3 辺の長さが

$$\log_{10}(5x), \log_{10}(x + 10), \log_{10} 3$$

の三角形が存在するための条件は

$$\log_{10}(x + 10) - \log_{10} 3 < \log_{10}(5x) < \log_{10}(x + 10) + \log_{10} 3$$

$$\text{したがって} \quad \frac{x + 10}{3} < 5x < 3(x + 10) \quad \text{よって} \quad \frac{5}{7} < x < 15$$

- (3) (2) で求めた x の範囲から, $5x > 3$, $x + 10 > 3$ であるから, 二等辺三角形であるとき

$$5x = x + 10 \quad \text{これを解いて} \quad x = \frac{5}{2}$$

■

- 2** (1) このとき, 赤球は丁度 1 回取り出される.

- (i) 白球 (1 点), 赤球 (2 点) をそれぞれ 1 回ずつ取り出す確率は

$$\frac{3 \cdot 2}{10 \cdot 9} \cdot \frac{2!}{1!1!} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{15}$$

- (ii) 黒球 (1 点), 赤球 (2 点) をそれぞれ 1 回ずつ取り出す確率は

$$\frac{5 \cdot 2}{10 \cdot 9} \cdot \frac{2!}{1!1!} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{27}$$

- (i), (ii) より, 求める確率は

$$\frac{1}{15} + \frac{1}{27} = \frac{14}{135}$$

(2) $n = 3$ で総得点が 5 点のとき、赤球 (2 点) は丁度 2 回取り出される.

(i) 白球 (1 点) を 1 回, 赤球 (2 点) を 2 回取り出す確率は

$$\frac{3 \times 2 \cdot 1}{10 \cdot 9 \cdot 8} \cdot \frac{3!}{1!2!} \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{160}$$

(ii) 黒球 (1 点) を 1 回, 赤球 (2 点) を 2 回取り出す確率は

$$\frac{5 \times 2 \cdot 1}{10 \cdot 9 \cdot 8} \cdot \frac{3!}{1!2!} \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{288}$$

(i), (ii) より, 求める確率は

$$\frac{1}{160} + \frac{1}{288} = \frac{7}{720}$$

(3) $n = 3$ で総得点が 4 点となるのは, (i)~(iv) の場合である.

(i) 黒球 (0 点) を 1 回, 赤球 (2 点) を 2 回取り出す確率は

$$\frac{5 \times 2 \cdot 1}{10 \cdot 9 \cdot 8} \cdot \frac{3!}{1!2!} \cdot \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{144}$$

(ii) 白球 (1 点) を 2 回, 赤球 (2 点) を 1 回取り出す確率は

$$\frac{3 \cdot 2 \times 2}{10 \cdot 9 \cdot 8} \cdot \frac{3!}{2!1!} \cdot 1^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{40}$$

(iii) 黒球 (1 点) を 2 回, 赤球 (2 点) を 1 回取り出す確率は

$$\frac{5 \cdot 4 \times 2}{10 \cdot 9 \cdot 8} \cdot \frac{3!}{2!1!} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{108}$$

(iv) 白球 (1 点) を 1 回, 黒球 (1 点) を 1 回, 赤球 (2 点) を 1 回取り出す確率は

$$\frac{3 \times 5 \times 2}{10 \cdot 9 \cdot 8} \cdot \frac{3!}{1!1!1!} \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

赤玉は 2 個であるから, $n = 3$ のとき総得点が 6 点以上になることはない.

したがって, (2) および (i)~(iv) の結果から, 求める確率は

$$\frac{7}{720} + \frac{1}{144} + \frac{1}{40} + \frac{1}{108} + \frac{1}{24} = \frac{5}{54}$$



- 3** (1) $f(x) = x^2 - ax + a^2 - 2$ より $f(x) = \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}a^2 - 2$
 $y = f(x)$ のグラフと x 軸が $x > 0$ の範囲に共有点を 2 個もつとき

$$\frac{a}{2} > 0, \quad \frac{3}{4}a^2 - 2 < 0, \quad f(0) = a^2 - 2 > 0$$

よって、求める a の値の範囲は $\sqrt{2} < a < \frac{2\sqrt{6}}{3}$

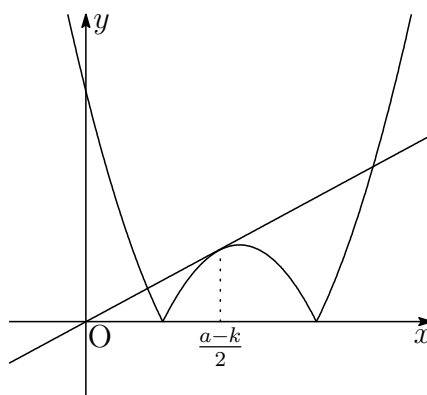
- (2) $-f(x) = kx$, すなわち, $f(x) + kx = 0$ が重解をもつ k の値を求めればよい.

$$x^2 + (k - a)x + a^2 - 2 = 0 \quad \text{これから, 重解は} \quad \frac{a - k}{2}$$

$y = |f(x)|$ と直線 $y = kx$ の接点の x 座標について $a - k > 0$ に注意すると, 上の方程式の係数について

$$(k - a)^2 - 4 \cdot 1(a^2 - 2) = 0 \quad \text{ゆえに} \quad a - k = 2\sqrt{a^2 - 2}$$

よって $k = a - 2\sqrt{a^2 - 2}$



4 (1) (部分積分法を利用)

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{2}{3}\pi} x^2 \sin x \, dx &= \int_0^{\frac{2}{3}\pi} x^2 (-\cos x)' \, dx \\
 &= \left[x^2 (-\cos x) - 2x (-\sin x) + 2 \cos x \right]_0^{\frac{2}{3}\pi} \\
 &= \left[(2 - x^2) \cos x + 2x \sin x \right]_0^{\frac{2}{3}\pi} \\
 &= \frac{2}{9}\pi^2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}\pi - 3
 \end{aligned}$$

補足 本来, 部分積分法

$$\int f(x)g'(x) \, dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) \, dx$$

は漸化式である. $f(x)$ の第 n 次導関数を $f^{(n)}(x)$ と表すように (n は自然数), ここで, n を 0 さらに負の整数まで拡張することにする. 実際にはこのような定義はないが, $f^{(-n)}(x)$ を $f(x)$ の第 n 次原始関数と定義する. 上の積分について, 部分積分法を繰り返すと

$$\begin{aligned}
 \int f(x)g'(x) \, dx &= f(x)g(x) - f^{(1)}(x)g^{(-1)}(x) + f^{(2)}(x)g^{(-2)}(x) \\
 &\quad \cdots + (-1)^n f^{(n)}(x)g^{(-n)}(x) + (-1)^{n+1} \int f^{(n+1)}(x)g^{(-n)}(x) \, dx
 \end{aligned}$$

が成立する. 同様に, 次式も成立する.

$$\begin{aligned}
 \int f'(x)g(x) \, dx &= f(x)g(x) - f^{(-1)}(x)g^{(1)}(x) + f^{(-2)}(x)g^{(2)}(x) \\
 &\quad \cdots + (-1)^n f^{(-n)}(x)g^{(n)}(x) + (-1)^{n+1} \int f^{(-n)}(x)g^{(n+1)}(x) \, dx
 \end{aligned}$$

- (2) 3 点 P, Q, R が正三角形をなすのは, Q を中心に R を $\pm \frac{\pi}{3}$ だけ回転した点が P(z) であるから

$$\begin{aligned}
 z - (-1) &= \{(\sqrt{3} - 1 - i) - (-1)\} \left\{ \cos\left(\pm \frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\pm \frac{\pi}{3}\right) \right\} \\
 z &= -1 + (\sqrt{3} - i) \cdot \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{3}i) \\
 &= -1 + \sqrt{3} + i, -1 - 2i
 \end{aligned}$$

- (3) 正の整数 n, p, q が, $p > q$ かつ ${}_p C_2 + {}_q C_1 = n, {}_m C_2 \leq n$ より

$${}_m C_2 \leq {}_p C_2 + {}_q C_1 < {}_p C_2 + {}_p C_1 = {}_{p+1} C_2$$

よって, 求める最大の整数 m は $m = p$



- 5** (1) $A_1 = \{(x, y) \mid x = 1, 2, 3, \dots, n, y = 1\}$,
 $A_2 = \{(x, y) \mid x = 1, 2, 3, \dots, n, y = 2\}$ とする.

(i) $k = 0$ のとき, 3 点がすべて A_1 または A_2 にあるから

$$p_k = \frac{2 \cdot {}_n C_3}{{}_{2n} C_3} = \frac{2 \cdot n(n-1)(n-2)}{2n(2n-1)(2n-2)} = \frac{n-2}{2(2n-1)}$$

(ii) $1 \leq k \leq n-1$ のとき, 3 点 $(j, 1)$, $(j+k, 1)$, $(l, 2)$ または 3 点 $(j, 2)$, $(j+k, 2)$, $(l, 1)$ を結んで得られる図形 (三角形) であるから
 $(j = 1, 2, \dots, n-k, l = 1, 2, \dots, n)$

$$p_k = \frac{(n-k) \cdot n \cdot 2}{{}_{2n} C_3} = \frac{3(n-k)}{(n-1)(2n-1)}$$

(iii) $0 \leq X \leq \frac{n-1}{2}$ であるから, $n \leq k$ のとき, $p_k = 0$

$$(i) \sim (iii) \text{ より } p_k = \begin{cases} \frac{n-2}{2(2n-1)} & (k=0) \\ \frac{3(n-k)}{(n-1)(2n-1)} & (1 \leq k \leq n-1) \\ 0 & (n \leq k) \end{cases}$$

(2) $m = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ とすると (m は $\frac{n}{2}$ を超えない最大の整数)

$$\begin{aligned} q_n &= p_0 + \sum_{k=1}^m p_k = \frac{n-2}{2(2n-1)} + \sum_{k=1}^m \frac{3(n-k)}{(n-1)(2n-1)} \\ &= \frac{n-2}{2(2n-1)} + \frac{3}{(n-1)(2n-1)} \left\{ nm - \frac{1}{2}m(m+1) \right\} \\ &= \frac{1 - \frac{2}{n}}{2(2 - \frac{1}{n})} + \frac{3}{(1 - \frac{1}{n})(2 - \frac{1}{n})} \left\{ \frac{m}{n} - \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{n} \left(\frac{m}{n} + \frac{1}{n} \right) \right\} \end{aligned}$$

$\frac{n-1}{2} \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \leq \frac{n}{2}$ より, $\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \leq \frac{m}{n} \leq \frac{1}{2}$ であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n} = \frac{1}{2}$$

したがって $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = \frac{1}{4} + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{13}{16}$ ■

6 (1) 相加平均・相乗平均の大小関係から

$$f(x) = \frac{e^x}{2} + \frac{e^x}{2} + e^{-2x} \geq 3\sqrt[3]{\frac{e^x}{2} \cdot \frac{e^x}{2} \cdot e^{-2x}} = 3\sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$$

上式で等号が成立するとき

$$\frac{e^x}{2} = e^{-2x} \quad \text{すなわち} \quad e^x = \sqrt[3]{2} \quad \left(x = \frac{1}{3} \log 2\right)$$

よって, 最小値 $f\left(\frac{1}{3} \log 2\right) = \frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$

(2) $f(x) = 2$ より $e^x + e^{-2x} = 2$ ゆえに $e^{3x} - 2e^{2x} + 1 = 0$
 $t = e^x$ とおくと ($t > 0$)

$$t^3 - 2t^2 + 1 = 0 \quad \text{ゆえに} \quad (t-1)(t^2 - t - 1) = 0$$

$$t > 0 \text{ に注意して } t = 1, \frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad \text{よって} \quad x = 0, \log \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

(3) $t = e^x$ より $\frac{dt}{dx} = e^x = t$

x	$a_1 \longrightarrow a_2$
t	$1 \longrightarrow \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

求める立体の体積を V とし, $k = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ とおくと ($k^2 - k - 1 = 0$)

$$\begin{aligned} \frac{V}{\pi} &= \int_{a_1}^{a_2} (e^x + e^{-2x})^2 dx = \int_1^k (t + t^{-2})^2 t^{-1} dt \\ &= \int_1^k (t + 2t^{-2} + t^{-5}) dt = \left[\frac{1}{2}t^2 - 2t^{-1} - \frac{1}{4}t^{-4} \right]_1^k \\ &= \frac{1}{2}k^2 - \frac{2}{k} - \frac{1}{4k^4} + \frac{7}{4} \end{aligned}$$

ここで, $k^2 = k + 1$, $\frac{1}{k} = k - 1$ より

$$\begin{aligned} \frac{1}{k^2} &= k^2 - 2k + 1 = (k + 1) - 2k + 1 = -k + 2 \\ \frac{1}{k^4} &= (-k + 2)^2 = k^2 - 4k + 4 = (k + 1) - 4k + 4 = -3k + 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{したがって} \quad \frac{V}{\pi} &= \frac{1}{2}(k + 1) - 2(k - 1) - \frac{1}{4}(-3k + 5) + \frac{7}{4} \\ &= -\frac{3}{4}k + 3 = -\frac{3}{4} \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} + 3 = \frac{21 - 3\sqrt{5}}{8} \end{aligned}$$

$$\text{よって} \quad V = \frac{21 - 3\sqrt{5}}{8} \pi$$



7 (1) $f(x) = x^3 - 2nx^2 + (2n - 3)x + 1$ より

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{1-\alpha}\right) &= \left(\frac{1}{1-\alpha}\right)^3 - 2n\left(\frac{1}{1-\alpha}\right)^2 + (2n-3)\left(\frac{1}{1-\alpha}\right) + 1 \\ &= \frac{1 - 2n(1-\alpha) + (2n-3)(1-\alpha)^2 + (1-\alpha)^3}{(1-\alpha)^3} \\ &= \frac{-\alpha^3 + 2n\alpha^2 - (2n-3)\alpha - 1}{(1-\alpha)^3} = -\frac{f(\alpha)}{(1-\alpha)^3} \end{aligned}$$

α は $f(x) = 0$ の解であるから, $f(\alpha) = 0$ より $f\left(\frac{1}{1-\alpha}\right) = 0$

(2) n は正の整数であるから

$$f(-1) = 3 - 4n < 0, \quad f(0) = 1 > 0, \quad f(1) = -1 < 0$$

よって, $f(x) = 0$ の解は, 3つの区間 $-1 < x < 0$, $0 < x < 1$, $1 < x$ にそれぞれ1個ずつ実数解が存在する.

(3) $f(x) = 0$ の解を小さい順に $\alpha_n, \beta_n, \gamma_n$ とすると, (2) の結果から

$$-1 < \alpha_n < 0 < \beta_n < 1 < \gamma_n$$

さらに, (1) の結論から

$$\alpha_n = \frac{1}{1-\gamma_n}, \quad \beta_n = \frac{1}{1-\alpha_n}, \quad \gamma_n = \frac{1}{1-\beta_n}$$

$$\text{上の第3式から} \quad \beta_n = 1 - \frac{1}{\gamma_n} \quad \cdots (*)$$

$$\begin{aligned} n \geq 2 \text{ のとき} \quad f(n) &= -n^3 + 2n^2 - 3n + 1 \\ &= -n^2(n-2) - 3n + 1 < 0 \end{aligned}$$

$$\text{したがって} \quad n < \gamma_n \quad \cdots (**)$$

$$(*), (**) \text{ より} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 1$$

$$\text{補足 } (**) \text{ および } \alpha_n = \frac{1}{1-\gamma_n} \text{ より, } \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$$



- 8** (1) C, C_1, C_2 の半径はそれぞれ $1, p, q$ より

$$OD = 1 - p, \quad OE = 1 - q, \quad DE = p + q$$

$\theta = \angle DOE$ であるから, $\triangle DOE$ に余弦定理を適用すると

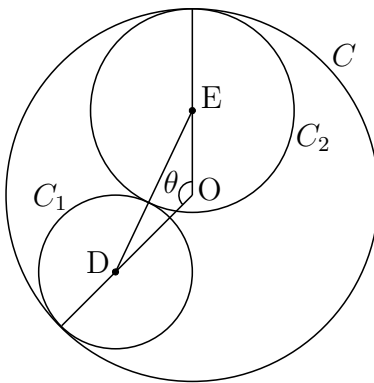
$$DE^2 = OD^2 + OE^2 - 2OD \cdot OE \cos \theta$$

$$\text{したがって} \quad (p + q)^2 = (1 - p)^2 + (1 - q)^2 - 2(1 - p)(1 - q) \cos \theta$$

q について整理すると

$$\{1 + p - (1 - p) \cos \theta\}q = (1 - p)(1 - \cos \theta)$$

$$\text{よって} \quad q = \frac{(1 - p)(1 - \cos \theta)}{1 + p - (1 - p) \cos \theta}$$



- (2) (1) の結果から

$$q = \frac{(1 - p) \sin^2 \theta}{\{1 + p - (1 - p) \cos \theta\}(1 + \cos \theta)}$$

したがって

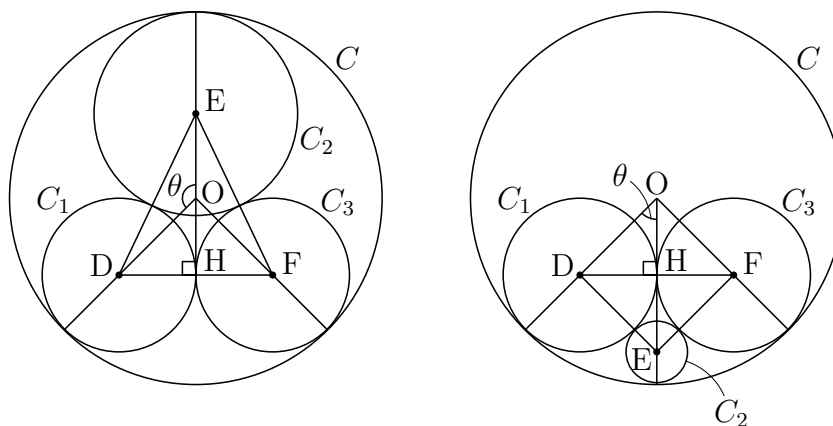
$$\begin{aligned} \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{q}{\theta^2} &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - p}{\{1 + p - (1 - p) \cos \theta\}(1 + \cos \theta)} \left(\frac{\sin \theta}{\theta} \right)^2 \\ &= \frac{1 - p}{\{1 + p - (1 - p) \cdot 1\}(1 + 1)} \cdot 1^2 = \frac{1 - p}{4p} \end{aligned}$$

(3) C_1 と C_3 の半径が等しいから, $p = \sqrt{2} - 1$ より

$$OD = OF = 1 - p = 2 - \sqrt{2} = \sqrt{2}p, \quad DF = 2p$$

$OD : OF : DF = 1 : 1 : \sqrt{2}$ であるから, $\triangle ODF$ は $\angle DOF$ が直角である直角二等辺三角形である. また, $DE = FE$ であるから, 下の図より

$$\theta = \frac{3}{4}\pi, \frac{\pi}{4}$$



$p = \sqrt{2} - 1$ を (1) の結果に代入すると

$$q = \frac{(2 - \sqrt{2})(1 - \cos \theta)}{\sqrt{2} - (2 - \sqrt{2}) \cos \theta}$$

• $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき

$$q = \frac{(2 - \sqrt{2}) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}{\sqrt{2} - (2 - \sqrt{2}) \frac{1}{\sqrt{2}}} = (\sqrt{2} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$$

• $\theta = \frac{3}{4}\pi$ のとき

$$q = \frac{(2 - \sqrt{2}) \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}{\sqrt{2} + (2 - \sqrt{2}) \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{2} - 1} = \frac{2\sqrt{2} + 1}{7}$$

よって $q = 3 - 2\sqrt{2}, \frac{2\sqrt{2} + 1}{7}$

(4) C_1 と C_3 の接点を H とすると, $OD = 1 - p$, $DH = p$ であるから

$$\sin \theta = \frac{p}{1 - p} \quad \text{ゆえに} \quad p = \frac{\sin \theta}{1 + \sin \theta} \quad (*)$$

(*) を (1) の結果に代入すると

$$\begin{aligned} q &= \frac{\left(1 - \frac{\sin \theta}{1 + \sin \theta}\right) (1 - \cos \theta)}{1 + \frac{\sin \theta}{1 + \sin \theta} - \left(1 - \frac{\sin \theta}{1 + \sin \theta}\right) \cos \theta} \\ &= \frac{1 - \cos \theta}{1 - \cos \theta + 2 \sin \theta} \\ &= \frac{(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta)}{(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta) + 2 \sin \theta(1 + \cos \theta)} \\ &= \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta + 2 \sin \theta(1 + \cos \theta)} = \frac{\sin \theta}{\sin \theta + 2(1 + \cos \theta)} \end{aligned}$$

上式および (*) から

$$\frac{q}{p} = \frac{1 + \sin \theta}{\sin \theta + 2(1 + \cos \theta)} \quad \text{よって} \quad \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{q}{p} = \frac{1}{4}$$

■

9 (1) $F(m, n) = \sum_{k=m}^{m+n-1} {}_k C_m t^k$ より ($m \geq 0, n \geq 1, 0 < t < 1$)

$$n = 1 \text{ のとき, } F(m, 1) = \sum_{k=m}^m {}_k C_m t^k = t^m \text{ より}$$

$$(t-1)F(m+1, 1) + tF(m, 1) = (t-1)t^{m+1} + t \cdot t^m = t^{m+2}$$

$n > 1$ のとき,

$$\begin{aligned} & (t-1)F(m+1, n) + tF(m, n) \\ &= (t-1) \sum_{k=m+1}^{m+n} {}_k C_{m+1} t^k + t \sum_{k=m}^{m+n-1} {}_k C_m t^k \\ &= (t-1) \sum_{k=m}^{m+n-1} {}_{k+1} C_{m+1} t^{k+1} + t \sum_{k=m}^{m+n-1} {}_k C_m t^k \\ &= \sum_{k=m}^{m+n-1} {}_{k+1} C_{m+1} t^{k+2} - \sum_{k=m}^{m+n-1} ({}_{k+1} C_{m+1} - {}_k C_m) t^{k+1} \\ &= \sum_{k=m}^{m+n-1} {}_{k+1} C_{m+1} t^{k+2} - \sum_{k=m+1}^{m+n-1} ({}_{k+1} C_{m+1} - {}_k C_m) t^{k+1} \\ &= t^{m+2} + \sum_{k=m+1}^{m+n-1} {}_{k+1} C_{m+1} t^{k+2} - \sum_{k=m+1}^{m+n-1} {}_k C_{m+1} t^{k+1} \\ &= {}_{m+n} C_{m+1} t^{m+n+1} \end{aligned}$$

よって $p = m + n + 1, A = {}_{m+n} C_{m+1}$

(2) (1) で求めた A を $\binom{m+n}{m+1}$ とおくと

$$\begin{aligned} \binom{m+n}{m+1} &= \frac{(m+n)!}{(m+1)!(n-1)!} = \frac{1}{(m+1)!} \cdot \frac{(m+n)!}{(n-1)!} \\ &= \frac{1}{(m+1)!} \prod_{k=0}^m (k+n) \end{aligned} \quad (*)$$

したがって, $\binom{m+n}{m+1}$ は, n の $m+1$ 次多項式である.

(1) の結果から $(t-1)F(m+1, n) + tF(m, n) = \binom{m+n}{m+1} t^{m+n+1}$

$$F(m, n) - \frac{1-t}{t} F(m+1, n) = \binom{m+n}{m+1} t^{m+n}$$

上式の両辺に $\left(\frac{1-t}{t}\right)^m$ を掛けると

$$\begin{aligned} \left(\frac{1-t}{t}\right)^m F(m, n) - \left(\frac{1-t}{t}\right)^{m+1} F(m+1, n) \\ = t^n \binom{m+n}{m+1} (1-t)^m \end{aligned}$$

$m \geq 1$ のとき

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{m-1} \left\{ \left(\frac{1-t}{t}\right)^j F(j, n) - \left(\frac{1-t}{t}\right)^{j+1} F(j+1, n) \right\} \\ = t^n \sum_{j=0}^{m-1} \binom{j+n}{j+1} (1-t)^j \end{aligned}$$

したがって

$$F(0, n) - \left(\frac{1-t}{t}\right)^m F(m, n) = t^n \sum_{j=0}^{m-1} \binom{j+n}{j+1} (1-t)^j \quad (\text{P})$$

ここで、定義式より

$$F(0, n) = \sum_{k=0}^{n-1} {}_kC_0 t^k = \sum_{k=0}^{n-1} t^k = \frac{1-t^n}{1-t} \quad (\text{Q})$$

(*) を利用して、(P), (Q) の2式について、 $n \rightarrow \infty$ とすると

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ F(0, n) - \left(\frac{1-t}{t}\right)^m F(m, n) \right\} &= 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} F(0, n) &= \frac{1}{1-t} \end{aligned}$$

したがって $\lim_{n \rightarrow \infty} F(m, n) = \frac{1}{1-t} \left(\frac{t}{1-t}\right)^m$

上式は $m=0$ のときも成立するから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(m, n) = \frac{1}{1-t} \left(\frac{t}{1-t}\right)^m$$

■